

Proyecto Inmobiliario Villa Galilea Norte 2 y 3

Caracterización de Flora Vascular y Vegetación



Letizzia Vecchi Benedetti
Biólogo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVOS.....	3
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	3
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3	METODOLOGÍA.....	3
3.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	3
3.2	TRABAJO DE GABINETE	3
3.2.1	IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES	4
3.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	4
3.2.3	HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO	4
3.2.4	CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	5
3.3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	7
3.4	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO	8
3.5	ESTUDIO DE VEGETACIÓN.....	9
3.6	ESTUDIO DE FLORA.....	10
4	RESULTADOS	11
4.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	11
4.2	ESTUDIO DE VEGETACIÓN.....	13
4.2.1	RESULTADOS GENERALES.....	13
4.3	CATASTRO DE ESPECIES.....	20
4.3.1	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO.....	23
4.3.2	HÁBITO DE CRECIMIENTO	23
4.3.3	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	24
5	CONCLUSIONES	26
6	BIBLIOGRAFÍA.....	27

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Período de trabajo en terreno.....	9
Tabla 2: Coordenadas de los transectos de muestreo.....	9
Tabla 3: Información de las especies halladas en el AI.	21
Tabla 4: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.....	24

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación del Proyecto.....	2
Figura 2: Estructura de las categorías de conservación.	7
Figura 3: Área de influencia componentes flora y vegetación.....	8
Figura 4: Transectos de muestreo de Flora y Vegetación.....	10
Figura 5: Esquema de la fisonomía del Bosque espinoso mediterráneo Interior de <i>Acacia caven</i> – <i>Prosopis chilensis</i>	12
Figura 6: Mapa de vegetación.....	20

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.....	23
Gráfico 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.	24

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Aspecto general del viñedo.	14
---	----

Fotografía N° 2: Aspecto general del viñedo (2).	14
Fotografía N° 3: Aspecto general de la vegetación de borde.	16
Fotografía N° 4: Aspecto general de la vegetación de borde (2).	17
Fotografía N° 5: Aspecto general del camino.....	18
Fotografía N° 6: Aspecto general del camino (2).	19
Fotografía N° 7: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.....	25

1 INTRODUCCIÓN

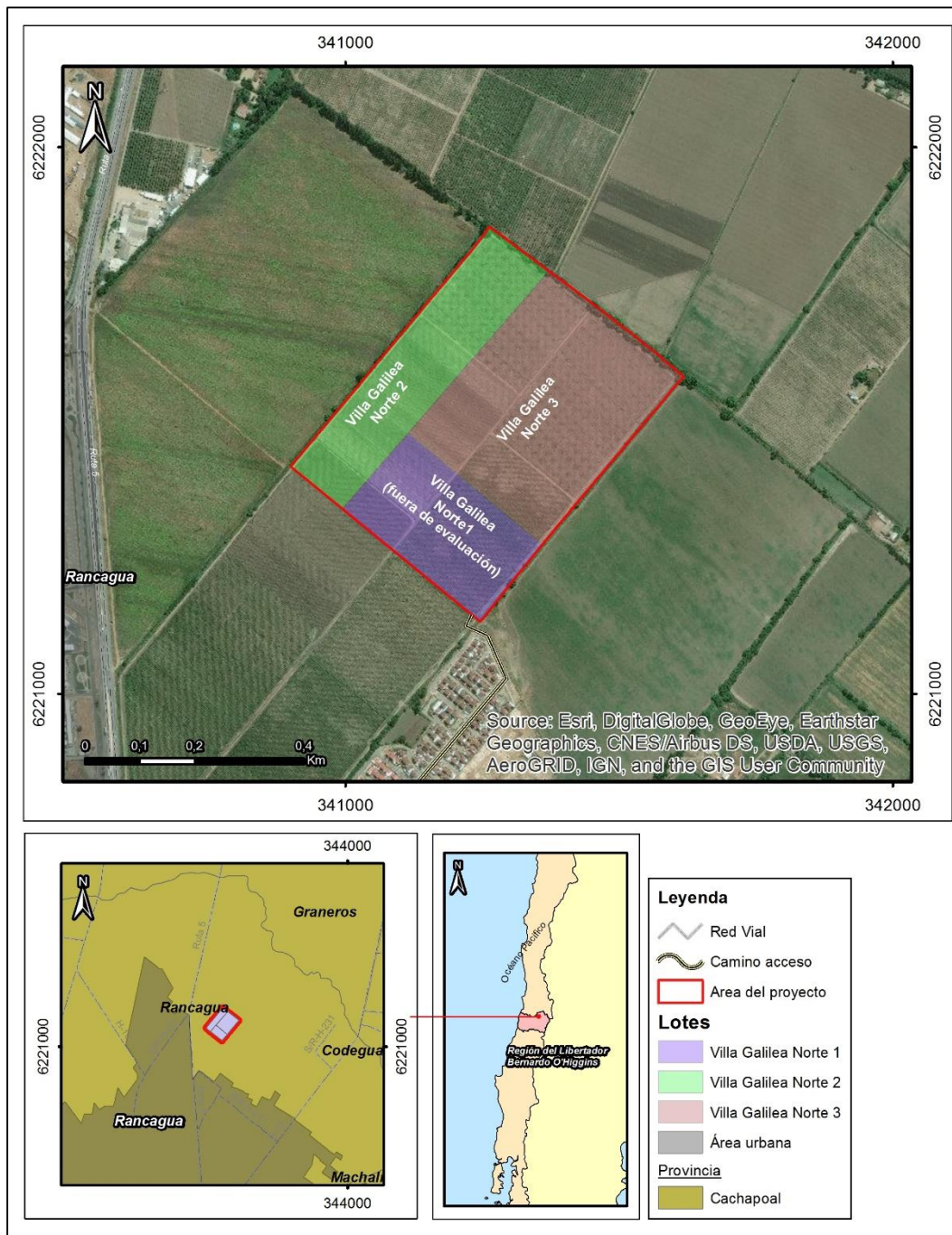
Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Proyecto Inmobiliario Villa Galilea Norte 2 y 3”, el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto, considerando el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (RSEIA). Se considera además en el desarrollo del presente informe lo establecido en “*Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (2015), y la “*Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental; la “*Guía de Evaluación Ambiental*” (CONAF, 2014) y, la “*Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002*” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG, 2010).

El Proyecto que se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), mediante la presente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) corresponde a la modificación de un proyecto inmobiliario existente, sin Resolución de Calificación Ambiental. El Proyecto a modificar, denominado Villa Galilea Norte 1 (lote 4A) considera la construcción de un total de 192 viviendas, estacionamientos, áreas verdes y obras de urbanización en un área de 5,92 ha.

El Proyecto se ubica en el sector noreste de la ciudad de Rancagua, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y comprende la construcción de 746 viviendas que se encuentran divididas en 2 lotes: Villa Galilea Norte 2 (290 viviendas) y Villa Galilea Norte 3 (456 viviendas) en una superficie total de 19,69 ha. Por lo tanto, el emplazamiento del conjunto habitacional, tiene una superficie total de 25,61 ha aproximadamente, conformado por 3 lotes, donde se construirán y habilitarán 938 viviendas, además contempla 938 estacionamientos en superficies para cada vivienda.

Los resultados del presente informe de caracterización ambiental de la flora vascular y vegetación incluyen un listado de todas las especies de flora presentes dentro del área de influencia (en adelante, “el AI”) definida, la información referente a las especies en categoría de conservación y una descripción detallada de la vegetación presente en el área mencionada.

Figura 1: Ubicación del Proyecto.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de Influencia del Proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI.
- Determinar y describir la presencia y dimensiones de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.

3 METODOLOGÍA

3.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Previo al análisis de flora se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, en la cual se emplazará el Proyecto, más específicamente en la Provincia del Cachapoal, Comuna de Rancagua. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). El ecosistema se caracterizó siguiendo la bibliografía citada anteriormente y se basó en la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, que se encuentran referenciados en el entorno del AI del Proyecto.

3.2 TRABAJO DE GABINETE

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos para este estudio se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el AI, correspondientes a literatura asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación existente en el sitio de estudio, la identificación de las especies vegetales y su estado conservación. Esta revisión se realiza, principalmente, para establecer un plan metodológico para el desarrollo de las campañas de muestreo en terreno. Finalmente, luego del levantamiento de terreno, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizan los datos e interpretan los resultados.

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

La identificación de especies se realiza *in situ*. Para las especies que no pueden ser reconocidas en terreno, se colectan muestras representativas de cada ejemplar encontrado, para posteriormente utilizar claves taxonómicas y/o su descripción original. Para esto, las muestras son almacenadas en bolsas herméticas, y posteriormente se colocan en una prensa para su revisión e identificación. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisan diversas fuentes, como páginas web, libros de flora y guías de campo, y la información se corrobora en base al listado de Zuloaga *et al.* (2008). Algunas de las fuentes consultadas incluyen la base de datos del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción (www.lib.udec.cl), los volúmenes editados de la Flora de Chile (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003), así como las guías de campo de Helechos (Rodríguez *et al.* 2009), de Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.* 2010), el Manual de malezas que crecen en Chile (Matthei 1995), la Guía de flora nativa con valor ornamental, Zona Norte (Riedemann *et al.* 2016), la Flora de la Reserva Nacional Río Clarillo (Teillier *et al.* 2005) y la Flora Andina de Santiago (Teillier *et al.* 2011).

3.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

Es fundamental establecer si la especie es originaria del lugar en el que se encuentra o ha sido introducida. Para realizar esta caracterización se utilizan las definiciones siguientes:

Especie endémica (E): Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer 2000).

Especie nativa (N): Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer 2000).

Especie introducida (I): Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.* 2014).

3.2.3 HÁBITO BIOLÓGICO O DE CRECIMIENTO

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer 2000, Harris & Harris 2001, Judd *et al.* 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer 2000).

- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.* 2010).
- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más del él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.* 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. kalanchoe), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer 2000, Lawrence 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.* 2010).

3.2.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

La clasificación de las especies según categoría de conservación se rige por el Oficio Ord. N° 112.398 del 05.08.2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y el Memo DJ N° 387/2008 del 18.08.2008, de la División Jurídica de CONAMA, que establecieron la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: 1) Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), contenido en diferentes Decretos Supremos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2006 hasta el año 2018); 2) Libro Rojo de la Flora Terrestres de Chile de la Corporación Nacional Forestal (Benoit, 1989) y; 3) Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN).

En base a la reglamentación internacional establecida por la IUCN, el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de la CONAF (Benoit, 1989) y del Boletín N°47 del MNHN (1999). A continuación, se presenta la definición de cada uno de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

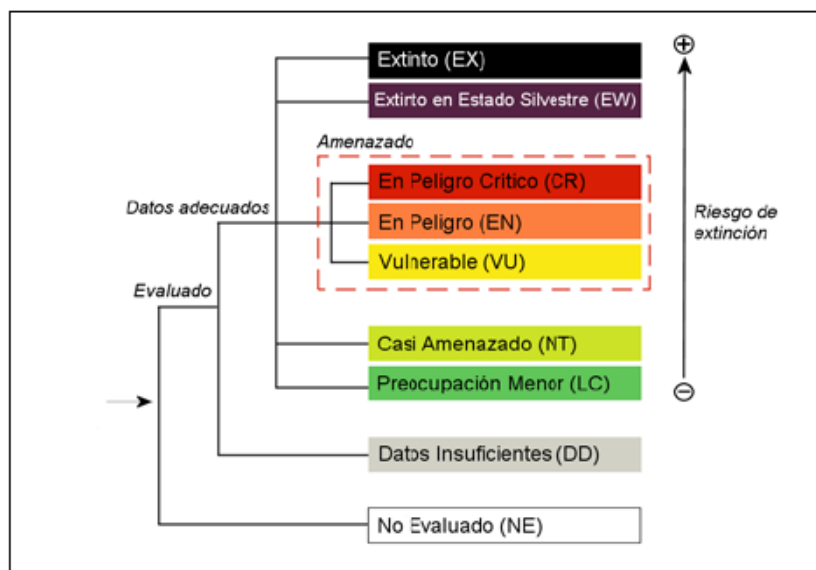
Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, las **especies amenazadas** corresponden a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos*

aquellos clasificados como *En Peligro* cumplen igualmente los requisitos de *Vulnerable*. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como *amenazados*” (ver Figura 2). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura 2: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

3.3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la “*Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*” (2015) y su actualización, “*Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (2017), elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental, las cuales definen el área de influencia según lo indicado por el Decreto N° 40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, el cual señala lo siguiente en la letra a) del Artículo 2°: “...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En relación a los componentes flora vascular y vegetación, el área de influencia está definida como el área que coincide con la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por sus fases de construcción y operación del Proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, partes y acciones temporales y permanentes,

más una franja aledaña (buffer), de 5 metros, desde el límite de las obras, ya que producto de las actividades necesarias para ejecutar el Proyecto, sectores que no serán intervenidos directamente, eventualmente podrían ser afectados por la operación de maquinaria, deslizamiento de terreno, circulación de vehículos y personas, entre otros. Además, cabe mencionar que, a pesar de que solo Villa Galilea 2 y 3 entran a evaluación, se considera de todas formas Villa Galilea 1 dentro del AI, con el objetivo de evaluar posibles efectos sinérgicos. El AI tiene una superficie total de 26,35 hectáreas. En la Figura 3 puede verse el área de influencia para flora y vegetación.

Figura 3: Área de influencia componentes flora y vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

3.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación del área de influencia del Proyecto, se realizó una campaña de terreno, efectuada en otoño, desde la tarde del día 19 hasta el mediodía del día 21

de junio de 2019. Este trabajo fue realizado por un profesional biólogo especialista en botánica (ver Tabla 1).

Tabla 1: Período de trabajo en terreno.

Fecha	Horario de trabajo	Número de horas trabajadas
19/07/2019	16:00 – 21:00 hrs.	5
20/07/2019	8:30 – 18:30 hrs.	10
21/07/2019	8:30 – 13:30 hrs.	5

Fuente: Elaboración propia.

3.5 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

Para el análisis de vegetación, en el AI se establecieron 8 transectos de muestreo (de acuerdo a la “Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA”, SEA 2015), cada uno de los cuales se recorrió en toda su longitud, considerando todas las especies encontradas que fuera posible identificar, hasta 3 metros hacia cada lado del eje central. Estos transectos coinciden con los establecidos para el estudio de flora. Los transectos se distribuyeron lo más uniformemente posible, y de una forma que permitiera alcanzar una mayor variabilidad ambiental. Se utilizó muestreo dirigido, debido a que en este caso es necesario considerar todos los ambientes que estén dentro del AI, puesto que el objetivo es hacer una descripción de la vegetación lo más acertada posible.

La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Tabla 2 y Figura 4.

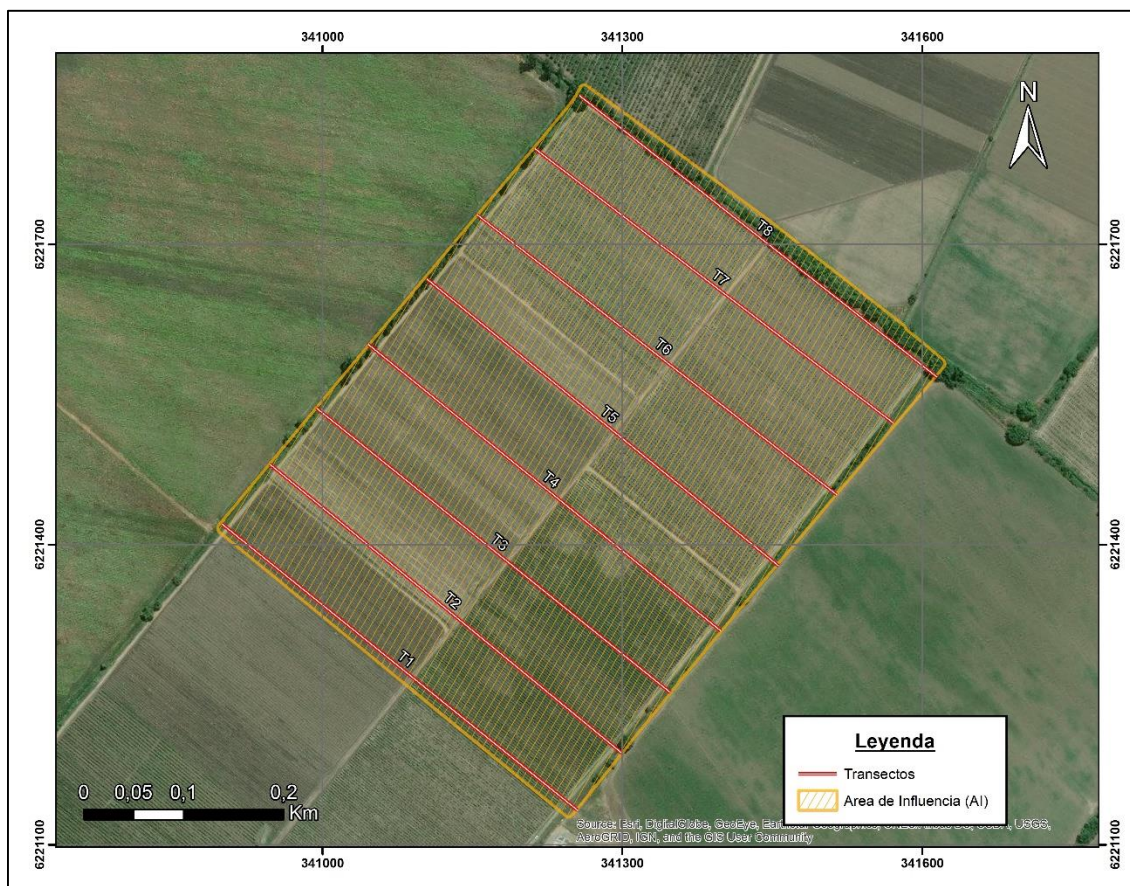
Tabla 2: Coordenadas de los transectos de muestreo.

Transecto	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)			
	Inicio		Término	
	Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)
T1	340.897	6.221.411	341.246	6.221.134
T2	340.946	6.221.471	341.292	6.221.189
T3	341.004	6.221.541	341.352	6.221.260
T4	341.061	6.221.608	341.409	6.221.328
T5	341.118	6.221.675	341.465	6.221.395
T6	341.169	6.221.736	341.518	6.221.459
T7	341.218	6.221.797	341.563	6.221.518
T8	341.260	6.221.849	341.611	6.221.575

(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4: Transectos de muestreo de Flora y Vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)

Fuente: Elaboración propia.

3.6 ESTUDIO DE FLORA

Para el análisis de la flora, en el AI se establecieron 8 transectos de muestreo, los mismos que para el estudio de vegetación, y se utilizó la misma metodología. En cada transecto de muestreo se reconocen todas las especies vegetales presentes que sea posible identificar, hasta 3 metros, hacia cada lado del eje central. La ubicación de los transectos de muestreo prospectados, con sus coordenadas, se indican en la Figura 4 y Tabla 2.

Para las especies que se encuentren en alguna categoría de conservación son georreferenciados todos los individuos encontrados dentro del AI. Esto se hace utilizando el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), mediante un dispositivo Garmin, modelo Montana 650.

4 RESULTADOS

4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de estudio del Proyecto se encuentra dentro de la Sub-región del Bosque Esclerófilo, y en el piso Bosque Esclerófilo de la Pre cordillera Andina.

Su distribución está limitada por las fuertes pendientes de las laderas bajas de la Cordillera de Los Andes, lo que provoca que ocupe un ambiente muy árido en verano y muy frío en invierno. El patrón de variación de las comunidades se debe principalmente a la altitud, la exposición a la radiación solar y el relieve. Esta formación tiene fisonomía de un bosque esclerófilo, que frecuentemente se encuentra muy intervenido, con fisonomía de matorral en las laderas de exposición norte. Entre sus comunidades destacan:

Quillaja saponaria – *Lithrea caustica*: Comunidad más repartida y característica de la formación, presenta desde estructuras de matorral hasta aquellas de bosque, siempre con densidad baja en el estrato arbóreo. Entre las especies representativas se encuentra *Lithrea caustica*, *Pasithea coerulea* y *Quillaja saponaria*, mientras que las acompañantes más importantes son *Baccharis rhomboidalis*, *Maytenus boaria* y *Nassella chilensis*, y entre las comunes están *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta* y *Mutisia restusa*.

Quillaja saponaria – *Colliguaja odorifera*: Se desarrolla principalmente en laderas rocosas y valles altos. Su fisonomía corresponde a un bosque o matorral alto muy abierto. Entre las especies representativas están *Colliguaja odorifera* y *Quillaja saponaria*, entre las acompañantes destacan *Adesmia arborea* y *Porlieria chilensis*, y entre las comunes están *Alonsoa meridionalis*, *Alstroemeria angustifolia*, *Chaetanthera chilensis*, *Helenium aromaticum*, *Proustia cuneifolia* y *Trevoa quinquenervia*.

Cryptocarya alba – *Quillaja saponaria*: Comunidad que ocupa valles y laderas de exposición sur, es variable en cuanto a su densidad, a menudo presenta baja cobertura arbórea. Entre las especies representativas destacan *Cryptocarya alba*, *Quillaja saponaria* y *Retanilla trinervia*.

Cryptocarya alba – *Lithrea caustica*: Generalmente presenta una fisonomía sub-arbórea en laderas protegidas, pero en las quebradas y lugares favorables se presenta como un bosque denso, aunque de reducida extensión. Las especies acompañantes más comunes son *Pasithea coerulea*, *Alstroemeria aemantia*, *Anthriscus caucalis*, *Azara petiolaris*, *Echium vulgare*, *Madia chilensis*, *Nassella chilensis*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla ephedra* y *Sanicula crassicaulis*.

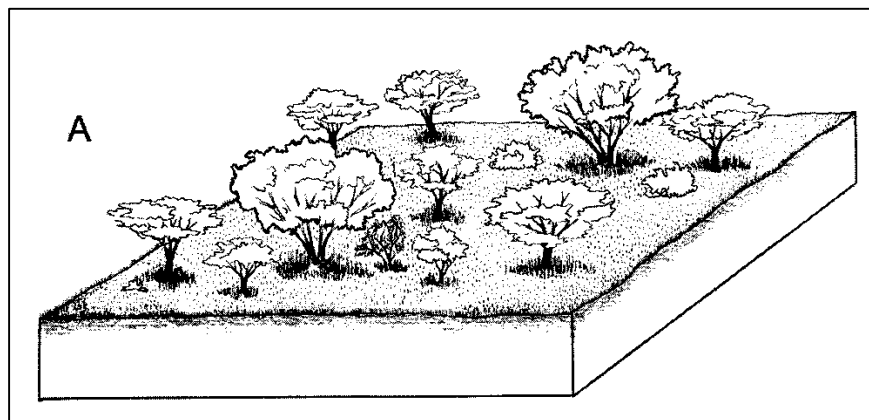
Puya coerulea – *Colliguaja odorifera*: Comunidad arbustiva que se localiza en los afloramientos rocosos. *Puya coerulea* a veces forma densas poblaciones puras. Entre las especies acompañantes y comunes destacan *Eryngium paniculatum*, *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica*, *Retanilla trinervia*, *Avena barbata*, *Chorizanthe virgata*, *Clarkia tenella*, *Ephedra andina*, *Escallonia pulverulenta*, *Nassella chilensis*, *Cheilanthes hypoleuca*, *Podanthus mitiqui* y *Satureja gilliesii*.

En base a la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la región en donde se emplazará el Proyecto se encuentra localizada en el contexto climático del Macrobioclima Mediterráneo y, dentro de éste, a los Bioclimas Mediterráneo xérico – oceánico y Mediterráneo pluviestacional.

De acuerdo a este mismo autor, el área de estudio del Proyecto se encuentra dentro del Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis*. Este piso corresponde a un bosque espinoso abierto, dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con un estrato arbustivo compuesto principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. En el estrato herbáceo destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica* (ver Figura 5).

La composición florística de la zona de este piso es la siguiente: *Acacia caven*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *B. paniculata*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorifera*, *Cynara cardunculus*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum* y *Trichocereus chiloensis* (Luebert y Pliscoff, 2017).

Figura 5: Esquema de la fisonomía del Bosque espinoso mediterráneo Interior de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis*.



Fuente: Luebert & Pliscoff, 2017.

Este piso se distribuye en sectores planos o de pendiente suave en la depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, entre los 200 y 900 metros de altitud. (Luebert & Pliscoff 2017).

4.2 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

4.2.1 RESULTADOS GENERALES

Durante la revisión en terreno del AI del Proyecto, se han identificado los siguientes tipos de ambientes (ver Figura 6):

1. Viñedo: corresponde a una plantación de vid (*Vitis vinifera*). En esta plantación se han desarrollado diversas especies de manera natural, además de la especie cultivada. Estas especies son mayoritariamente herbáceas introducidas, entre las cuales se encuentran *Sonchus asper*, *modiola caroliniana*, *Brassica rapa*, *Chenopodium album*, *Agrostis gigantea*, *Cynodon dactylon*, *Apera interrupta* y *Sorghum halepense*. Además, se encontró un individuo aislado de *Acacia caven*, pequeño, y las especies herbáceas nativas *Conyza floribunda* y *Bidens pilosa*. En la Fotografía N° 1 y Fotografía N° 2 se muestra el aspecto general del viñedo.

Fotografía N° 1: Aspecto general del viñedo.



Fuente: Registro fotográfico P&A, junio 2019.

Fotografía N° 2: Aspecto general del viñedo (2).



Fuente: Registro fotográfico P&A, junio 2019.

2. Vegetación de borde: corresponde a la vegetación asociada al borde del camino y la acequia que rodea el terreno. Está compuesta, principalmente, de especies introducidas, entre las que destacan *Populus nigra*, *Salix babylonica*, *Acacia dealbata*, *Rubus* sp., *Datura ferox*, *Sorghum halepense*, *Galega officinalis*, *Agrostis gigantea*, *Cynodon dactylon*, *Hirschfeldia incana* y *Convolvulus arvensis*. Además, se encontró algunos individuos de *Equisetum bogotense* y, en gran cantidad, *Bidens pilosa*.

Fotografía N° 3: Aspecto general de la vegetación de borde.



Fuente: Registro fotográfico P&A, junio 2019.

Fotografía N° 4: Aspecto general de la vegetación de borde (2).



Fuente: Registro fotográfico P&A, junio 2019.

3. Camino: corresponde a los caminos que rodean el viñedo. Estos no poseen vegetación, o poseen muy poca, en donde se pueden hallar individuos de *Polygonum aviculare*, *Amaranthus retroflexus*, *Sorghum halepense* o *Lactuca serriola*, creciendo en los bordes o en el centro del camino.

Fotografía N° 5: Aspecto general del camino.



Fuente: Registro fotográfico P&A, junio 2019.

Fotografía N° 6: Aspecto general del camino (2).



Fuente: Registro fotográfico P&A, junio 2019.

Figura 6: Mapa de vegetación.



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19S)
Fuente: Elaboración propia.

4.3 CATASTRO DE ESPECIES

Considerando todos los transectos de muestreo, se determinó una riqueza total de 42 taxa, pertenecientes a las divisiones Licophyta y Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas). En la Tabla 3 se entrega la información referente a las especies halladas. La familia más numerosa fue Asteraceae, con 8 especies, seguida por Poaceae, con 7.

De la totalidad de los taxa registrados, 2 no pudieron ser identificados, pues fue imposible conocer las especies debido a que sus estructuras vegetativas estaban en muy malas condiciones y/o carecían de estructuras reproductivas necesarias para su identificación.

Tabla 3: Información de las especies halladas en el AI.

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	F.C.	Origen
Lycophyta	Equisetopsida	Equisetaceae	<i>Equisetum bogotense</i> Kunth	Limpia plata o cola de caballo	Herbácea	N
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Moco de pavo, Penacho	Herbácea	I
		Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Herbácea	I
			<i>Pastinaca sativa</i> L.	Zanahoria blanca, apio del campo, pastinaca	Herbácea	I
		Asteraceae	<i>Bidens pilosa</i> L.	Amor seco	Herbácea	N
			<i>Chamomilla suaveolens</i> (Pursh) Rydb.	Manzanilla	Herbácea	I
			<i>Cirsium vulgare</i> (Tavi) Ten.	Cardo negro	Herbácea	I
			<i>Conyza floribunda</i> Kunth	-	Herbácea	N
			<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chanco	Herbácea	I
			<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla, ñilhue	Herbácea	I
			<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, senecio, ñilhue chico	Herbácea	I
			<i>Sonchus asper</i> L.	Cerraja, cerrajón	Herbácea	I
		Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Herbácea	I
			<i>Coronopus didymus</i> (L.) J.E. Sm.	Mastuerzo, yerba hedionda.	Herbácea	I
			<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr-Fossat	Mostacilla	Herbácea	I
		Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Quilloi-quilloi, bocado de gallina	Herbácea	I
		Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Quingüilla	Herbácea	I
			<i>Dysphania ambrosioides</i> (L.) Mosyakin & Clemants	Paico	Herbácea	N
		Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, bocina, enredadera	Herbácea	I
		Euphorbiaceae	<i>Euphorbia maculata</i> L.	Lechosilla, yerba de la golondrina	Herbácea	I
		Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Cavén, churque, espinó, espinó maulino	Arbórea	N

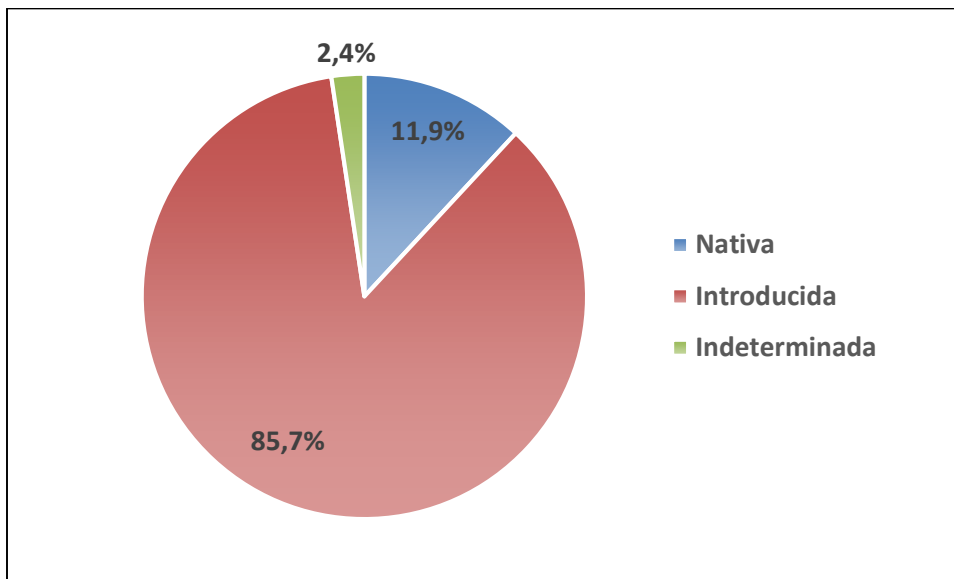
División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	F.C.	Origen
			<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo de castilla	Arbórea	I
			<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I
			<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Falsa acacia	Arbórea	I
		Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	Encino, roble europeo	Arbórea	I
		Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Malva de flor chica, malva pequeña	Herbácea	I
			<i>Modiola caroliniana</i> (L.) G. Don	Pila-pila	Herbácea	I
		Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Lengua de vaca	Herbácea	I
			<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto de pollo, duraznillo, centinodia	Herbácea	I
		Rosaceae	<i>Rubus</i> sp.	Murra, mora, zarzamora	Arbustiva	I
		Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.	Álamo negro	Arbórea	I
			<i>Salix babylonica</i> L.	Sauce llorón	Arbórea	I
		Solanaceae	<i>Datura ferox</i> L.	Chamico, Miyaya	Herbácea	I
		Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Parra, uva	Arbórea	I
	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus</i> sp. L.	Cipero	Herbácea	-
		Poaceae	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Chépica, pasto quila	Herbácea	I
			<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	-	Herbácea	I
			<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Pasto bermuda, pata de perdíz	Herbácea	I
			<i>Lolium perenne</i> L.	Raigrás	Herbácea	I
			<i>Poa annua</i> L.	Piojillo, pasto de la perdiz, pasto de las liendres	Herbácea	I
			Poaceae indet.	-	Herbácea	I
			<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Sorgo, sorgo de Alepo	Herbácea	I

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno. N = Nativo, I = Introducido, - = Indeterminado.

4.3.1 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas (36), con un 85,7%, y un menor número de nativas (5), que representan el 11,9% del total. Además, hay una especie de origen indeterminado, que corresponde a una poácea no identificada (ver Gráfico 1).

Gráfico 1: Proporción de la flora según origen. Se indica el porcentaje relativo.

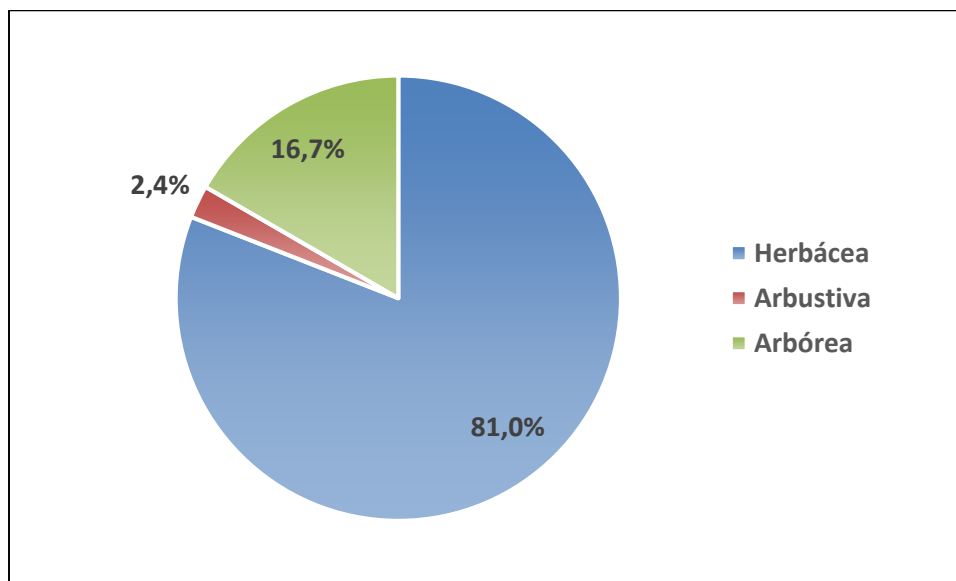


Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

4.3.2 HÁBITO DE CRECIMIENTO

En cuanto a la forma de crecimiento, la mayor frecuencia la poseen las especies herbáceas (34), con un 81%, y luego las arbóreas (7), con un 16,7%. Finalmente, se encontró una sola especie arbustiva, que representa el 2,4% de la flora (Ver Gráfico 2).

Gráfico 2: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento. Se indica el porcentaje relativo.



Fuente: Elaboración propia, con datos obtenidos en terreno.

En la siguiente Tabla 4 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por forma de crecimiento y origen biogeográfico y en Fotografía N° 7 se visualizan las especies de flora nativa encontrada en las campañas en terreno.

Tabla 4: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico			TOTAL
	Nativo	Introducido	Indeterminado*	
Herbáceo	4	29	1	34
Arbustivo	0	1	0	1
Arbóreo	1	6	0	7
TOTAL	5	6	1	7

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno. * Taxa que solo se identificaron a nivel de género o familia.

4.3.3 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

Considerando las 5 especies nativas que fueron identificadas en el AI del Proyecto, ninguna se encuentra clasificada dentro de alguna categoría de conservación o protegida por regulaciones especiales.

Fotografía N° 7: Ejemplos de la flora presente en el área de influencia.

	
<i>Cynodon dactylon</i>	<i>Bidens pilosa</i>
	
<i>Sonchus asper</i>	<i>Acacia caven</i>
	
<i>Datura ferox</i>	<i>Agrostis gigantea</i>
	
<i>Stellaria media</i>	<i>Acacia dealbata</i>

Fuente: Registro fotográfico P&A, junio 2019.

5 CONCLUSIONES

El área de estudio ha sido, históricamente, objeto de modificaciones debido a acciones antrópicas, principalmente la agricultura y la introducción de ganado, sin mencionar la expansión urbana. Esto ha provocado que el piso vegetacional original haya sido eliminado por completo, quedando apenas rastros de su composición florística. En su lugar, actualmente, se encuentran sólo cultivos agrícolas y praderas de pastoreo. Específicamente en el AI hay una presencia casi nula de especies autóctonas, habiendo sido reemplazadas por especies introducidas, ya sea porque han sido cultivadas o porque han ido invadiendo de forma natural aquellos mismos cultivos, por medio de la actividad humana.

Por otra parte, de las pocas especies nativas halladas, ninguna se encuentra en categoría de conservación ni protegida por regulaciones especiales. Entonces, se puede concluir que, ni desde el punto de vista vegetacional ni florístico, el AI posee particularidades ni características que ameriten consideraciones especiales.

6 BIBLIOGRAFÍA

Benoit, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.

Chile. Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

Harris J.G. & Harris M.W. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.

Hernández J (2000). Serra T & Faúndez L (col.). Manual de métodos y criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. Universidad de Chile, Santiago, Chile. 37 p.

Judd W.S., Campbell C.S., Kellogg E.A., Stevens P.F. & Donoghue M.J. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.

Lawrence, E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.

Luebert F & Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 381 pp.

Martcorena C & Rodríguez R. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.

Martcorena C & Rodríguez R. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.

Martcorena C & Rodríguez R. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.

Martcorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 pp.

Matthei O. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Impresiones Alfabeta, Santiago Chile. 545 p.

Rodríguez R, Alarcón D & Espejo J. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 212 pp.

SEA (ed.). 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA (ed.). 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pp.

Teillier S, Aldunate G, Riedemann P & Niemeyer H. 2005. Flora de la Reserva Nacional Rio Clarillo: guía de identificación de especies. Santiago de Chile, Chile, 367p.

Teillier S, Marticorena A & Niemeyer, H. 2011. Flora Andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Universidad de Chile. 478 pp.

Zuloaga FO, Morrone O & Belgrano MJ (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en enero de 2019).